

자동차 기술자료

차체 구조 #1



Written by Hoki Lee

📢 안내문

이 책은 제가 공부한 내용을 정리하여 만든 개인 프로젝트의 일환입니다.

책의 내용은 학습과 현장 실무 이해를 목적으로 구성되어 있으며, 차후 새로운 학습 내용과 자료를 반영하여 꾸준히 업데이트할 예정입니다.

공유된 자료가 학습에 도움이 되기를 바라며, 더 나은 내용을 만들기 위한 의견도 환영합니다.

차체 구조

차체와 프레임

자동차 구조의 큰 분류

자동차 구조는 크게 **차체(Body)**와 **새시(Chassis)**로 구분된다.

차체(Body)

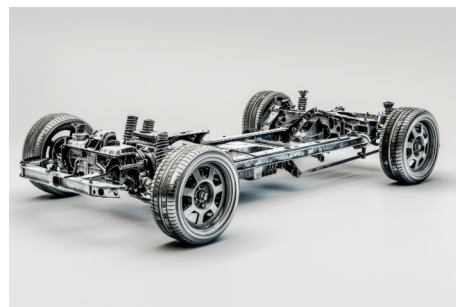
- 새시의 프레임 위에 설치되거나, 현가장치에 직접 연결되는 구조물
- 사람이나 화물을 싣고, 외부 충격으로부터 승객을 보호
- 차량의 외형을 형성하며, 공기역학적 성능과 디자인에 직접적인 영향을 줌

새시(Chassis)

- 차체를 제외한 자동차의 나머지 부분
- 자동차 주행과 안전에 직접적으로 관여하는 핵심 장치 포함
- 구성 요소:
 - 동력 발생 장치: 엔진, 모터(전기차)
 - 동력 전달 장치: 변속기, 드라이브샤프트, 차동기어 등
 - 조향 장치: 핸들, 조향기어, 스티어링 링크
 - 제동 장치: 브레이크, 제동 보조장치(ABS, ESC)
 - 현가 장치: 스프링, 속업소버, 링크 등 → 노면 충격 완화 및 승차감 향상
 - 프레임: 자동차의 뼈대, 하중 지지 및 충격 분산
 - 타이어 및 휠: 노면과의 접지, 구동력 및 제동력 전달



자동차의 차체(Body)



자동차의 Chassis

프레임(Frame)의 정의와 역할

프레임은 자동차 전체의 하중을 지지하고, 주요 장치들을 고정·배치하는 뼈대 구조물이다.

기본 역할

- 차체와 각종 장치를 지지 및 고정
- 노면으로부터의 충격 및 하중을 분산
- 자동차의 강성과 내구성을 확보
- 충돌 시 승객실을 보호



프레임의 요구 조건

- 충분한 강성과 내구성
- 적절한 비틀림 강성 확보
- 경량화와 충격 흡수성의 균형

프레임의 종류

래더 프레임 (Ladder Frame)

- 사다리 모양으로 종방향과 횡방향 빔이 결합
- 구조 단순, 제작 용이, 내구성 우수 → 트럭, 버스, SUV에 사용

X형 프레임

- 중앙부에 X자 형태 보강 → 충돌 시 비틀림 강성 확보
- 승용차 초기 모델에서 사용, 현재는 거의 사라짐

백본 프레임 (Backbone Frame)

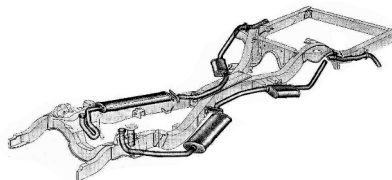
- 중심부에 굽은 튜브(백본)가 있어 동력 전달계통과 현가장치를 지지
- 주로 스포츠카, 특수 차량에 사용

프레임리스(모노코크, Unibody)

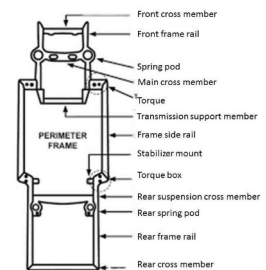
- 프레임과 차체가 일체형 구조
- 경량화, 생산성, 연비 효율 우수 → 현대 승용차 대부분 채택



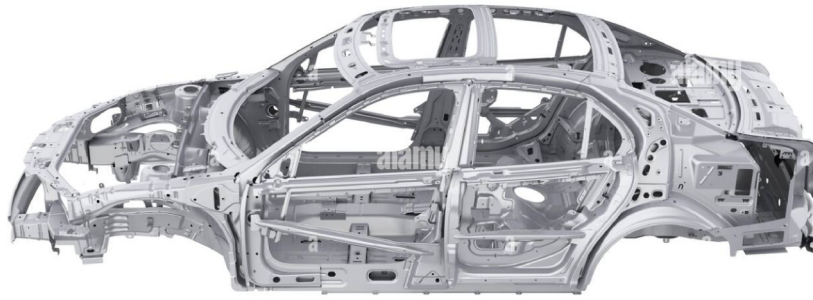
래더 프레임



X형 프레임



백본 프레임



프레임리스

차체와 프레임의 결합 방식

- Body on Frame: 별도의 프레임 위에 차체를 올려 고정 → 픽업트럭, 대형 SUV
- Unibody: 차체 자체가 프레임 역할을 겸함 → 일반 승용차, 전기차

전기자동차(EV)와 차체·프레임

- 전통 내연기관차: 엔진과 변속기 등 동력 발생·전달 장치를 새시에 탑재
- 전기차: 배터리 팩이 차체 하부에 탑재 → 무게중심이 낮아 주행 안정성 향상
- 스케이트보드 플랫폼: 평평한 프레임 위에 배터리, 모터, 전자제어장치 탑재 → 차체 설계 자유도 확대

